

Projet 1 Analyse des Données

N.B : L'épreuve sera traité par trinome, avec le logiciel R. Les résultats seront saisis dans un fichier et transmis avec les codes R que vous vous seriez servi, dans un dossier Zippés au plus tard ce vendredi au plus tard à 15h. Le nom dudit dossier sera le nom du trinome.

Passé ce délai, aucun fichier ne serait pris en compte

Problème : La société Pom s'apprête à mettre sur le marché un nouveau modèle de son téléphone vedette l'aPhone. Le principal reproche fait au précédent modèle était la faiblesse de l'autonomie (de la batterie). Pom considère que ce nouveau modèle apporte un gain d'autonomie de 50 %, la portant à 8 heures (en utilisation mixte Appel/Internet 3G). Afin de vérifier cette autonomie, elle confie un prototype à un laboratoire indépendant chargé de mener les tests. Dans la suite, on suppose que l'autonomie X de l'aPhone (mesurée en heures) suit une loi normale.

Partie I : 3 points

Afin d'estimer l'autonomie moyenne du téléphone, le laboratoire prévoit de mesurer n fois l'autonomie du prototype.

1. En supposant l'écart-type connu, donner une intervalle de confiance à 95 % pour l'autonomie moyenne.
2. En supposant que l'écart-type de l'autonomie est au plus d'une demi-heure, déterminer le nombre n de mesures nécessaires pour obtenir une estimation (à 95 %) de l'autonomie moyenne à 6 min (= 0.1 heure) près.

Partie II : Le laboratoire décide de faire 66 mesures. Les résultats de ces mesures sont les suivantes :

8,4	8,2	7,95	7,8	7,92	8,78	7,69	8,18	8,35	8,19	6,95
8,7	8,1	8,18	8,08	9,05	7,8	7,95	8,71	8,45	8,44	8
8,78	8,05	8,09	8,03	7,96	8,15	8,2	7,8	8,4	7,9	7,7
7,45	8,05	7,99	9,04	9,01	8,4	8,18	6,6	6,97	7,89	8,5
7,78	8,14	8,01	8,07	7,98	7,95	8,1	6,5	7,75	8,09	8,02
8,65	8,03	8,07	8,18	8,05	7,94	7,85	7,65	8,01	8,05	7,87

1. Mettre ces données dans un fichier tableur.
2. Donner les statistiques descriptives de l'échantillon

3. Donner une estimation sans biais de l'autonomie moyenne.
4. Quelle est sa précision ?
5. Donner une estimation sans biais de la variance de l'autonomie.
6. Donner un intervalle de confiance à 95 % pour l'autonomie moyenne.

Partie III :

1. Avant d'aller plus loin, on souhaite tester si l'hypothèse de normalité de X faite précédemment est bien vérifiée.
 - (a) Préciser les hypothèses du test.
 - (b) Tester la normalité de l'échantillon.
2. Le laboratoire souhaite ensuite vérifier que l'écart-type de l'autonomie ne dépasse pas 18 minutes (0.3 heure).
 - (a) Poser clairement les hypothèses du test.
 - (b) Effectuer le test à 1 %. Quelle est votre conclusion ? Quel risque prenez-vous ?

Partie IV :

On souhaite à présent vérifier que l'autonomie de ce nouveau modèle est effectivement d'au moins 8h.

1. Poser clairement les hypothèses du test.
2. Effectuer le test à 5 %. Quelle est votre conclusion ? Quel risque prenez-vous ?
3. Calculer approximativement la probabilité critique associée.

Partie V :

En fait, les tests ont été effectués sur deux prototypes sensiblement différents. Pom pense que le second prototype présente une meilleure autonomie que le premier et demande au laboratoire de vérifier ce point. Présenter la procédure de test(s) sans rentrer dans les détails techniques.

Partie VI :

Afin de compléter les tests techniques précédents, le laboratoire confie le prototype à 60 personnes afin de recueillir leur impression quant à l'autonomie de ce nouveau modèle. Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau suivant :

Impression	Effectif
Autonomie plus faible (que le précédent modèle)	5
Autonomie identique (au précédent modèle)	10
Meilleure autonomie (que le précédent modèle)	45

Les résultats de cette étude permettent-ils de conclure que plus de 60 autonomie du nouveau modèle d'aPhone ?

Exercice 1 : Au cours d'une étude sur la psychologie de l'enfant, on étudie chez 14 enfants de 18 mois le temps de réaction en situation « d'isolement ». On filme des mères jouant avec leur enfant puis sortant du champ visuel de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci réagisse et réclame la présence de la mère. Celle-ci revient alors dans le champ visuel de l'enfant. On mesure pour chaque enfant le temps de réaction en secondes, c'est-à-dire la durée entre le moment où la mère s'absente et le moment où l'enfant réclame sa présence (VD debut) . On reproduit la même expérience chez ces enfants 20 minutes plus tard. Voici les données (VD apres) :

Enfant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
debut	25	20	12	30	30	10	10	15	15	8	27	12	22	18
après	30	25	15	40	38	10	14	20	18	8	32	18	25	15

1. (a) Mettre ces données dans un fichier tableur de 14 lignes, une pour chaque enfant, et de 2 colonnes (debut, apres).
- (b) Donner les statistiques descriptives des variables debut et apres.
- (c) Créer une nouvelle variable D représentant la différence entre les deux temps de réaction des enfants ($D=\text{apres-debut}$).
- (d) Donner les statistiques descriptives de D .
- (e) La variable D suit-elle une loi normale ?
- (f) Est-ce que la moyenne de D est significativement supérieure à la valeur standard 0 ? Comment interprétez-vous ce résultat ?
- (g) Sans utiliser D , comparer les temps de réaction moyens avant et après à l'aide d'un test de Student pour échantillons appariés.
2. (a) Tracer le nuage de points de la variable apres en fonction de la variable debut.
- (b) Y a-t-il une relation linéaire significative entre les deux variables ? Justifier votre réponse.
- (c) Donner l'équation de la droite de régression $\text{apres} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{debut}$ de apres en fonction de debut.
- (d) Donner un intervalle de confiance des paramètres β_0 et β_1 au seuil de 5%.
- (e) Que vaut le coefficient détermination ? Quelle interprétation en faites vous ?

Exercice 2 :

Cette étude rentre dans le cadre de la psycholinguistique pour étudier le mécanisme de reconnaissance des mots chez les enfants de l'école primaire. On présente à l'écran une suite de lettres qui forment soit un mot, soit un non-mot. On demande à l'élève de décider le plus rapidement possible si ce qui est à l'écran est un mot ou un non-mot. Il répond en appuyant sur une des deux touches (OUI/NON) du clavier de l'ordinateur. Pour chaque enfant, on a deux variables dépendantes qui sont : le temps de réaction (TR)

et le pourcentage d'erreur (PE). Les élèves sont répartis en groupes selon le niveau scolaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2). Dans cet exercice, on se contentera d'étudier les temps de réaction (VD TR). Les résultats pour la VD TR (en ms) sont les suivants :

CP	3200	3243	2972	3140	3320	2990	3000	3050
CE1	1607	1500	1640	1590	1720	1650	1690	1710
CE2	1120	1140	1090	930	990	1020	900	890
CM1	803	792	738	840	920	910	870	850
CM2	750	810	833	720	752	779	700	800

1. Ecrire les hypothèses H_0, H_1 du test d'analyse de la variance (anova) sur ces données.
2. Saisir les données dans un fichier ex1TD3.csv, l'importer sous R et l'attacher.
3. Donner les statistiques descriptives de la Variable Dépendante sur chaque groupe.
4. Tester la normalité de la Variable Dépendante sur chaque groupe.
5. Les variances des cinq groupes diffèrent-elles significativement ?
6. Effectuer le test d'analyse de la variance. Interpréter
7. Calculer l'intensité de l'effet expérimental (i.e. donner le R^2).
8. Comparez les différents groupes à l'aide d'une famille de contrastes orthogonaux :
 1-(CP,CE1) vs (CE2,CM1,CM2), 2- CP vs CE1, 3 - CE2 vs (CM1,CM2),
 4- CM1 vs CM2
 Donner les contrastes significatifs et conclure.